



NEBletter



Dezembro 2025

Se já acabaste de ler a NEBletter então oferece-a a um amigo ou, pelo menos, recicla-a!
Também podes ler a NEBletter online e totalmente a cores no site do NEB - neb.ist.utl.pt

Radar Biológico

João Caetano e Inês Barreiros

Nuno Mira e Ana Azevedo

Numa análise aprofundada sobre a Engenharia Biológica (LEBIOL/MEBIOL) no Instituto Superior Técnico (IST), os professores **Nuno Mira** e **Ana Azevedo** partilharam a sua visão sobre o curso, o seu impacto social e o futuro da área. Esta reportagem detalha aspetos cruciais, desde a definição da Engenharia Biológica até às recentes alterações curriculares e as perspetivas no mercado de trabalho.

Para visualizares a entrevista completa e não perderes todas as surpresas desta conversa, dia 25/12 lançaremos a entrevista no nosso spotify NEBcast!!!

Como descreveriam Engenharia Biológica a alguém que nunca ouviu falar do curso?

Segundo o professor Nuno Mira, o Engenheiro Biológico é um profissional com uma "formação ampla nas Biociências". Para a professora Ana Azevedo, a sua função central é "arranjar soluções para problemas de origem biológica, recorrendo a microrganismos, leveduras ou células". O campo de atuação é vasto, da medicina às bioindústrias, do ambiente à consultoria e investigação, sendo que a formação permite intervir em qualquer área ligada à biologia. Para o professor Nuno Mira, é essa "amplitude da formação" que transforma os alunos e lhes dá ferramentas para percursos diversos.



Qual a distinção principal entre Engenharia Biológica e Engenharia Biomédica?

A principal diferença entre as áreas está no foco e na amplitude de atuação. A professora Ana Azevedo explica que o Engenheiro Biomédico "trabalha com e para os médicos", desenvolvendo soluções para a medicina, como "bioinstrumentação, biosinais, próteses e en-

genharia clínica". Já o professor Nuno Mira afirma que o estudante de Engenharia Biológica tem uma "capacidade de intervenção mais larga" e uma "amplitude de aplicações mais lata", podendo atuar em microbiologia, fermentação, ambiente ou indústria alimentar. Embora o Biomédico também intervenha em áreas paralelas, como "células e tecidos" ou "medicina regenerativa", a professora sublinha que o Engenheiro Biológico "terá mais bases nessas áreas". O professor reforça que "o leque de aplicações da Biológica é maior", enquanto a Biomédica se centra mais na medicina, incluindo "gestão hospitalar e farmacêutica". A professora Ana destaca ainda uma diferença curricular: "Na Biológica há mais química e bioquímica; na Biomédica há mais física."

Como é descrita a vida académica no Técnico, especificamente no nosso curso?

O Professor Nuno Mira realça que "são as pessoas que fazem os sítios" e que a competitividade não é incentivada, que cabe aos alunos essa escolha. A distinção principal de Biológica é que, por o departamento ser mais pequeno, há uma maior proximidade entre alunos e docentes. Ana Azevedo corrobora, afirmando que a "Biológica é uma família", onde há grande entreajuda. O professor afirmou também que o Técnico oferece muito para além das cadeiras, existem vários núcleos (como o NEBIST) e a parte social importante para o equilíbrio dos alunos.

Como está organizada a Licenciatura (LEBIOL) e quais as mudanças previstas?

O docente Nuno Mira enfatiza que para quem entra numa licenciatura em engenharia (no formato 3+2), é crucial compreender que os três primeiros anos focam-se na palavra "enge-

nharia" – matemática, física e outras. O professor alerta que, mesmo que os alunos não apreciem estas disciplinas, "temos de ter noção de que são úteis", porque "um engenheiro é um



fazedor de soluções". A formação inicial é geral e mais de 50% do currículo não aborda diretamente biologia, embora se tentem integrar problemas biológicos. A Biologia ganha peso a partir do 2.º ano, e, como refere o professor Nuno Mira, o primeiro ano e meio é mais exigente devido à formação de base condensada. A LEBIOL é diferente das outras licenciaturas do IST por incluir ECTS opcionais – as pré-maiores (num leque de 8) – que dão ao aluno a "capacidade de fazer o seu próprio perfil".

Os docentes destacaram algumas alterações, como a antecipação das escolhas, permitindo percursos mais abrangentes e mais bem alinhados com os mestrados em Saúde ou Bioindústria. No 3.º ano passa a existir uma escolha obrigatória entre "Fabrico de Biofármacos" e "Engenharia de Bioprocessos". Além disso, a disciplina de IPS foi movida para o 2.º semestre, reduzindo a carga do 1.º e aproximando-o dos interesses dos alunos.

Quais os pontos positivos e negativos do formato 3+2?

O professor Nuno Mira aponta que o maior desafio do modelo 3+2 é que os alunos muito focados na biologia podem sentir frustração por não a encontrar tão cedo na LEBIOL. Refere também que o formato "não dá tempo suficiente ao aluno para perceber porque aprendeu certas cadeiras" e que três anos são "curtos" para formar um Engenheiro Biológico completo, considera essenciais os cinco anos,

que permitem uma compreensão mais robusta da organização e estrutura do curso. Por outro lado, a professora Ana Azevedo destaca o lado positivo, a flexibilidade. O aluno pode ajustar o percurso ao longo dos ciclos, descobrir áreas que não conhecia e a licenciatura foi construída para que a passagem para o mestrado aconteça "sem esforço".

Quais são as novas alterações no Mestrado e o foco da especialização?

A professora Ana Azevedo refere que havia muitos alunos "perdidos" no Mestrado com 30 ECTS livres, sem grande foco, pois o consenso é que no final do 3.º ano ainda há indecisão na área a seguir. As novas alterações visam um melhor alinhamento com o mercado, introduzindo especializações mais focadas. Além das áreas tradicionais de Bioindústrias (Processos) e Bioengenharia Molecular e Celular (perfil de investigação e desenvolvimento de novos produtos), surge a área de Bioengenharia Computacional/Bioinformática. Este novo ramo aborda a 4.ª e 5.ª Revolução Industrial e o uso de ferramentas informáticas. Nuno Mira explica que o Engenheiro Biológico que adota estas ferramentas não é apenas um computacional, mas o engenheiro que "sabe de biologia, mas sabe usar estas ferramentas para resolver os seus problemas", sabe fazer modelação metabólica, sabe interpretar, e não se fundamenta apenas no algoritmo. O objetivo é que a Biológica dê a capacidade ao aluno de ser o que quiser.



Comparativamente a antigamente, havia 60 ECTS obrigatórios (10 disciplinas), 30 ECTS livres, 30 ECTS de dissertação. A nova Versão propõe apenas 42 ECTS obrigatórios (6 disciplinas – tronco comum). Haverá um Percurso Geral (Mais Flexível): 18 ECTS opcionais restritas + 30 ECTS do minor. Temos a novidade das a

pecializações, 18 ECTS correspondem a cadeiras obrigatórias de perfil + 12 ECTS de opções específicas. Esta implementação garante que, mesmo nas especializações, o aluno ainda tenha 18 ECTS para escolher algo relacionado com Economia, Al...

Qual é a situação do Engenheiro Biológico no Mercado de Trabalho?

O curso apresenta 100% de empregabilidade dos diplomados, de acordo com o observatório do emprego (Professora Ana Azevedo). O fator distintivo é o Projeto Integrador do 1º Ciclo (Professor Nuno Mira), onde os alunos desenvolvem projetos de elevada complexidade e idênticos aos do mercado, promovendo a independência e autonomia. Os professores aconselham os alunos a ingressarem no mundo de trabalho com audácia, humildade e confiança, pois a exigência do curso reflete a realidade profissional.



Qual o papel da inovação e da investigação no curso?

O professor Nuno sublinha a importância de ter aulas com pessoas que investigam, já que os professores gostam de ensinar o que fazem, porque é a sua paixão, e isso tem um impacto positivo nos alunos. Realça a luta para garantir que os professores são pessoas que fazem investigação e não só ensinam a partir dos livros. Isto expõe os alunos aos problemas reais e abordagens reais. Por exemplo, na disciplina de Genómica Funcional, o que os alunos fazem é o que os seus colegas fazem quando analisam genomas. Já a professora Ana acrescenta

que tem trazido pessoas da indústria, para que se possa enriquecer o ensino com a visão industrial.

Comentou-se também que a Biotecnologia terá um grande impacto no mundo, a par da AI, e ainda há muito para "engenheirar" e modificar a sociedade, desde a biologia sintética até ao uso de microrganismos que utilizam gases de efeito estufa para produzir bens.

Como é a vida de um investigador e quais os seus desafios?

A investigação é "maravilhosa", mas tem "muitos dias de frustração, onde não existem resultados", avisa Nuno Mira. Ser cientista exige pensamento no método científico, percebendo que a hipótese pode estar correta ou incorreta. Lamenta que o mundo não esteja construído para o insucesso, o que leva a práticas preocupantes. Já a professora Ana Azevedo comenta que a tendência de ser avaliado por métricas complica a área. Nuno Mira reforça que "não há mal em errar" e que por norma não se deve criar expectativas demasiado altas.

Os investigadores em Portugal, apesar da ínfima disponibilidade de recursos face a outros países, fazem trabalhos notáveis. Nuno Mira compara a investigação a estar a "viver nos ombros dos gigantes" (fazendo referência ao jogo que fez parte durante a entrevista), descobrindo "pequenas coisas que todas juntas contribuem para algo maior". De facto, a ciência exige resiliência, pois há dias e dias sem resultados, mas o importante é "não desistir e não experimentar a mesma coisa, variar o método", remata Ana Azevedo.

Onde se focam os vossos projetos de investigação?

O trabalho do professor Nuno Mira foca-se na utilização de leveduras para fabrico de vinhos com propriedades distintas. Também faz parte de um projeto dedicado à dinamização do interior nordeste, aplica-se na área das biociências para processos mais eficientes e um projeto dedicado às leveduras patogénicas do género *Candida* e a sua interação com as bactérias do microbioma humano para desenhar fármacos mais eficazes.

Já a professora Ana Azevedo trabalha mais na produção e em produtos biológicos, focada em biofármacos. Começou com anticorpos monoclonais e agora dedica-se mais a ácidos

nucleicos e bacteriófagos (vírus que só afetam bactérias, com potencial contra doenças sem antibióticos) e a um projeto de vacinas de mRNA (financiado pela Moderna). Também tem um projeto europeu na área da **digitalização** e modelação na área 4.0, que visa ter uma réplica em código dos processos físicos, facilitando a gestão futura do gene digital.



Há alguma publicação ou trabalho que gostariam de destacar?

O professor Nuno Mira destacou o Yeasttrack (base de dados, gerido pelo Miguel Teixeira), do qual fez parte inicialmente. Gosta muito dos trabalhos iniciais de exploração da informação dos genomas de leveduras que participou, já que é uma área pouco aprofundada. Mais recentemente, realça os trabalhos sobre a interação entre espécies (bactérias contra leveduras), um trabalho mais desafiador. A sua motivação é fazer ciência boa, história e redonda, e as suas publicações são consistentes com o seu trabalho, sem foco único.

A professora Ana Azevedo destacou o seu artigo de 2019, que fez com uma aluna de doutoramento sobre vacinas de mRNA (ligado ao cancro). Com o surgimento da COVID-19, este artigo, tornou-se uma proposta dos desafios de produção, sendo assim o seu mais citado.

Podiam partilhar alguma experiência engraçada ou interessante?

A professora Ana Azevedo destacou a participação num comité de organização de um congresso internacional, algo que valorizou por representar reconhecimento na área. Referiu que o principal desafio é sempre a seleção dos oradores e a organização das sessões.

O professor Nuno Mira recordou uma colabo-

ração com uma empresa que desenvolvia um sistema para recolher veneno de abelha sem matar o inseto. Um trabalho que esperava ser longo, foi feito em apenas uma semana e envolvendo a purificação de proteínas a partir de extratos mínimos, acabou por ser útil para novos projetos de alunos. Partilhou também um momento marcante num congresso, onde correu ao lado de André Buffot, uma referência mundial na área das leveduras e seu ídolo.

A professora Ana mencionou ainda um episódio descontraído durante os 20 anos da Biológica, quando venceu um quiz Kahoot usando o nickname "Mother of Dragons", num momento divertido que ficou na memória de todos.

Quais são os vossos projetos e futuro dos professores?

A professora Ana Azevedo falou do desafio de conseguir mais financiamento na investigação e que o seu trabalho continue a proporcionar impacto e evolução na área da indústria. O professor Nuno Mira vai continuar a atividade "A Biológica nas Escolas" (levar o curso ao secundário) e o projeto "Biociências às crianças do 1º ciclo", tirando partido da curiosidade e pouco acesso a esta área que existe nesta fase de vida inicial das crianças.

Mensagem Final

Nuno Mira e Ana Azevedo incentivam os futuros alunos: "Não se deixem afetar pelo que ouviram dizer do Técnico, venham, e que acima de tudo este departamento tem muita proximidade entre professores e alunos e há muita entreaajuda e que temos capacidade para tomar as decisões certas."



Não percas a próxima atividade do NEB!



VOLUNTARIADO REFOOD



JUNTOS, ALIMENTAMOS A SOLIDARIEDADE,
JUNTA-TE A NÓS E FAZ A DIFERENÇA!

19 DE DEZEMBRO
ARMAZÉNS DA REFOOD EM SÃO SEBASTIÃO DA PEDREIRA

1º TURNO: 18H00 - 21H00

2º TURNO: 21H00 - 23H30

Gênios Ocultos

João Caetano

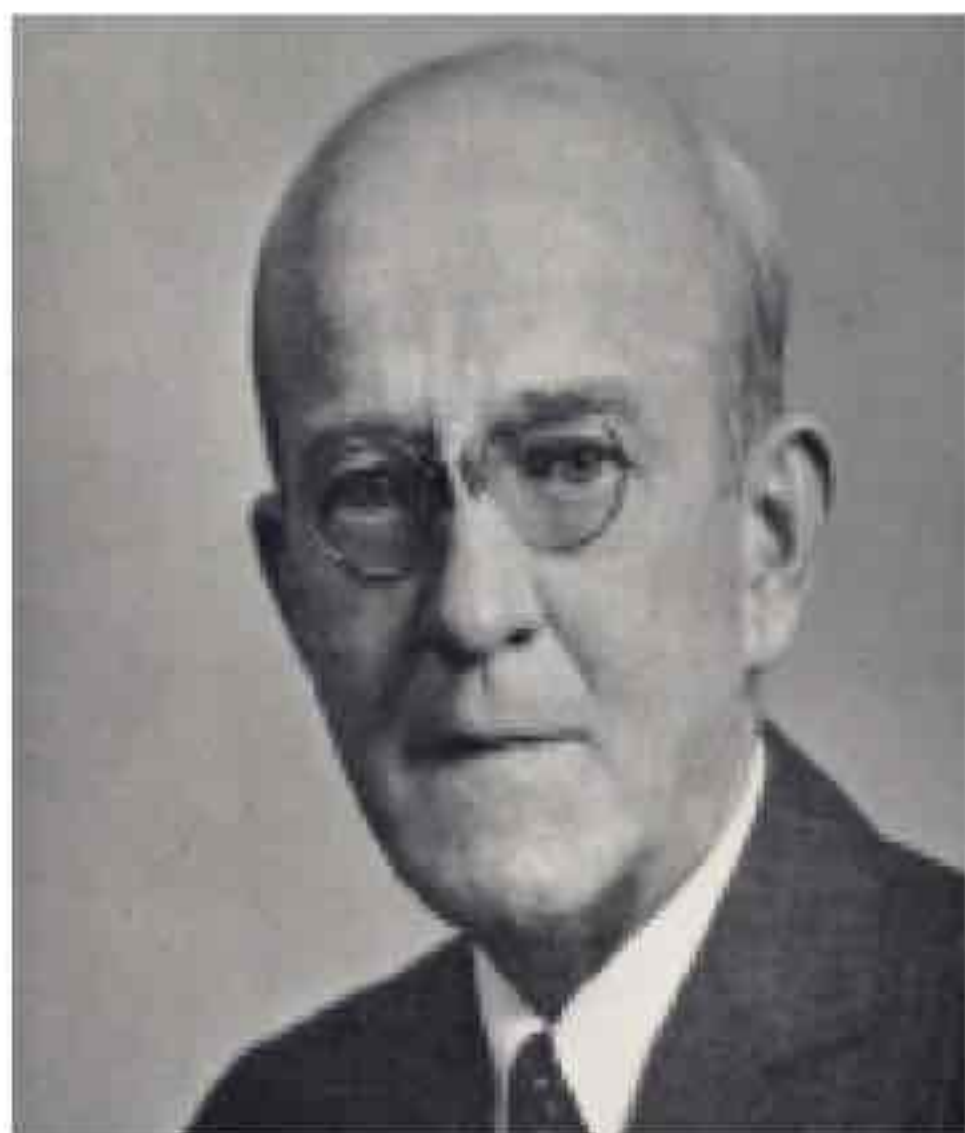
No “Gênios Ocultos” faremos uma breve introdução a um cientista cujas relevantes contribuições não são muito discutidas. O objetivo é dar a conhecer um pouco da sua vida e das suas descobertas mais interessantes.

Oswald Theodore Avery

Quando se fala na descoberta do ADN como material genético, a maioria das pessoas recorda imediatamente James Watson e Francis Crick, ou ainda Rosalind Franklin. No entanto, muito antes de estes investigadores formularem o modelo da dupla hélice, um cientista meticuloso e discreto já tinha demonstrado que a hereditariedade não dependia de proteínas complexas, mas sim de uma molécula até então considerada demasiado simples para desempenhar tal função: o ácido desoxirribonucleico. Sem o contributo de Oswald Avery, o desenvolvimento da genética molecular teria sido muito mais lento.

Avery nasceu em 1877, no Canadá, mas desenvolveu carreira nos Estados Unidos, sobretudo no Rockefeller Institute. Durante muitos anos, estudou a pneumonia bacteriana, trabalhando com *Streptococcus pneumoniae*, que podia existir numa forma virulenta e noutra inofensiva. Décadas antes, o britânico Frederick Griffith observara que substâncias extraídas das bactérias virulentas podiam transformar variantes inofensivas em formas patogênicas — um “princípio transformante” cuja natureza permanecia desconhecida. Foi este fenómeno que Avery decidiu investigar com rigor exemplar, purificando amostras e removendo sistematicamente proteínas, lípidos e outros componentes biológicos. Em todos os casos, a capacidade transformante mantinha-se, exceto quando o ADN era destruído. Assim, em 1944, Avery e os seus colaboradores Colin MacLeod e Maclyn McCarty publicaram um artigo fundamental demonstrando que o ADN era o portador da informação genética.

À época, a conclusão não foi imediatamente aceite. A comunidade científica acreditava que apenas as proteínas, pela sua complexidade, poderiam desempenhar funções hereditárias, enquanto o ADN parecia demasiado simples. O trabalho de Avery suscitou cepticismo e demorou a ser reconhecido, sendo confirmado apenas anos mais tarde pelos estudos de Alfred Hershey e Martha Chase e, posteriormente, pela proposta estrutural da dupla hélice.



Apesar da importância decisiva deste contributo, Avery manteve-se uma figura discreta e nunca recebeu um Prémio Nobel, embora o seu trabalho seja considerado um marco essencial da biologia moderna.

O impacto da sua descoberta foi profundo: abriu caminho ao desenvolvimento da genética molecular, da biotecnologia e de ferramentas fundamentais como PCR, sequenciação genética e engenharia genética. Ao compreender-se que o ADN é o portador da informação hereditária, tornou-se possível explorar e manipular os mecanismos essenciais da vida.

A história de Oswald Avery mostra como a ciência avança frequentemente graças ao trabalho persistente de investigadores que permanecem fora dos holofotes, mas cujas contribuições moldam de forma decisiva o conhecimento humano. Recordar Avery é reconhecer a importância desses contributos silenciosos, que, apesar de discretos, deixam marcas profundas na história da ciência.

CIÊNCIA EM PERSPETIVA

Inês Barreiros e Beatriz Dimas

No “Ciência em Perspetiva” apresentamos o resumo de dois artigos científicos, para enriquecer o teu conhecimento. Se quiseres aprofundar mais o tema, podes sempre encontrar o respetivo artigo seguindo as referências!

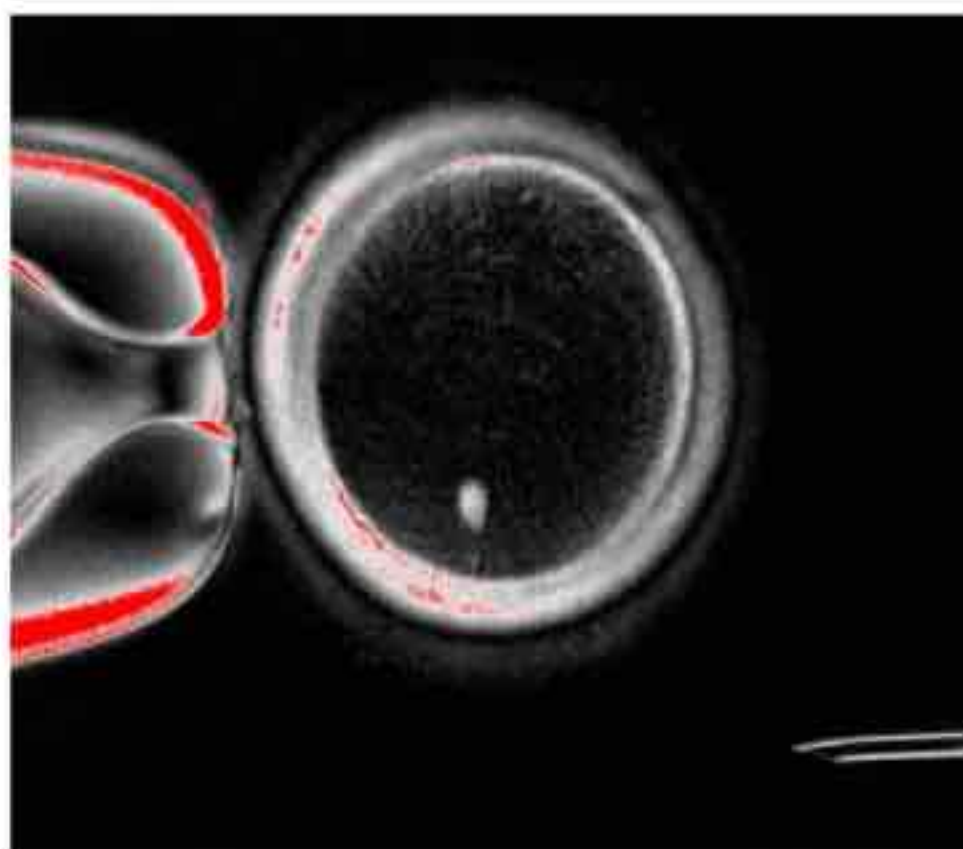
Investigadores americanos produzem pela primeira vez embriões a partir de células da pele

Cientistas nos Estados Unidos da América conseguiram, pela primeira vez, criar embriões humanos em estágio inicial usando material genético de células da pele, que foram colocadas dentro de óvulos doados e depois fertilizados com espermatozóides.

Para este feito, a equipa de cientistas teve uma abordagem semelhante à usada para criar a ovelha Dolly (primeiro mamífero clonado), inserindo o núcleo de uma célula da pele num óvulo cujo núcleo havia sido removido. Como depois deste processo o óvulo passa a possuir 23 pares de cromossomas homólogos, ainda é necessário que o óvulo perca metade do material genético que possui, o que foi possível recorrendo a um processo que os investigadores nomearam de mitomeiose (mistura artificial de mitose e meiose), em que ao ativarem o óvulo com roscovitina, este acaba por expulsar os cromossomas extra para o corpúsculo polar, tornando-se viável para fertilização. Em termos mais exatos, o núcleo da célula da pele durante a fase G0/G1 de replicação é transferido para o citoplasma de um oócito enucleado em meiose II (MII), podendo assim entrar em metáfase prematuramente, dando “bypass” à fase S. Com isto foi possível produzir 82 embriões, com cerca de 9% a conseguirem evoluir para blastocistos, mantendo composições cromossómicas estáveis com integração dos cromossomas somáticos com os oriundos dos espermatozóides.

Este avanço abre a porta para novas abordagens de tratamento para infertilidade, especialmente para pessoas que não têm óvulos ou espermatozóides viáveis. Também poderá permitir que casais do mesmo sexo tenham filhos geneticamente relacionados, uma vez que para a criação destes “óvulos artificiais” pode-se usar uma célula de pele de qualquer pessoa independentemente do sexo, sendo apenas necessário um oócito enucleado doado.

No entanto, esta técnica ainda está longe de ser perfeita; ainda é muito imprecisa com eficiência longe do ideal e, para além disso, como este processo não permite replicar totalmente a meiose natural, uma vez que a redução do número de cromossomas do óvulo é desorganizada por não haver um emparelhamento correto entre cromossomas homólogos (o que leva a que não ocorra crossing-over e também a aneuploidias), podem ainda ocorrer erros cromossómicos graves.



Neste momento, a estimativa para que esta técnica possa ser utilizada em clínicas de fertilidade, se puder vir a ser usada para casais ou pacientes, é de cerca de uma década de espera, devido principalmente às questões mencionadas anteriormente, mas também por certas questões éticas e sociais enraizadas neste tipo de investigações e tratamentos.

Marti Gutierrez, N., Mikhalchenko, A., Shishimorova, M. et al. Induction of experimental cell division to generate cells with reduced chromosome ploidy. Nat Commun 16, 8340 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41467-025-63454-7>

Investigadores desenvolvem “carne vegan” à base de farinha de girassol

Com o crescimento do mercado de produtos à base de plantas e a procura por alternativas alimentares mais sustentáveis, torna-se essencial investigar novas fontes proteicas capazes de substituir a carne de forma nutricionalmente equilibrada e sensorialmente agradável. Entre os ingredientes ainda pouco explorados encontra-se o farelo de girassol, um subproduto abundante da indústria de extração de óleo. A sua riqueza em proteínas, fibras e compostos bioativos torna-o num candidato promissor para aplicações em alimentos plant-based. Recentemente, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), no Brasil, e do Instituto Fraunhofer IVV, na Alemanha, uniram-se para investigar precisamente essa oportunidade, explorando o uso do farelo de girassol semi-desengordurado na criação de misturas alternativas à carne e avaliando a sua qualidade nutricional, tecnológica e sensorial.

Foram criadas duas formulações: uma contendo proteína de girassol texturizada (MAMt) e outra contendo grãos de girassol torrados (MAMk). Ambas foram misturadas com tomate em pó, especiarias e uma combinação de óleos vegetais, moldadas em mini-hambúrgueres e submetidas a análises físico-químicas, de textura e de aceitação sensorial. A formulação MAMt destacou-se e foi selecionada para análises mais profundas. Em termos nutricionais, apresentou cerca de 20% de proteína, todos os aminoácidos essenciais — com a lisina como aminoácido limitante —, elevado teor de fibras (14,76%) e um perfil lipídico composto maioritariamente por gorduras mono e poli-insaturadas. Revelou também concentrações muito relevantes de minerais como magnésio, manganês, zinco e ferro, cobrindo entre 49% e 95% das necessidades diárias recomendadas, ao mesmo tempo que exibiu baixo teor de sódio. Este perfil confirma o potencial do produto como alternativa vegetal rica e equilibrada.

A análise instrumental de textura mostrou que a proteína texturizada confere ao MAMt uma consistência mais firme e coesa, aproximando-o da textura da carne. Já o MAMk apresentou estrutura mais frágil. Nos testes sensoriais, realizados com 82 participantes de vários padrões alimentares, registou-se uma clara preferência pelo MAMt. No entanto, apesar da boa aceitação da aparência e da textura, muitos consumidores referiram sabor demasiado intenso ou con-

dimentado, aroma forte e falta de suculência. A aceitação global do conceito do produto foi elevada (76,8%), mas os comentários qualitativos indicaram necessidade de ajustar o equilíbrio dos condimentos e melhorar a suculência e firmeza.

O estudo conclui que o farelo de girassol apresenta elevado potencial como ingrediente sustentável e nutricionalmente relevante para produtos plant-based. A formulação MAMt mostrou o melhor desempenho, embora sejam recomendadas melhorias no sabor, intensidade aromática e textura. Os autores sugerem ainda explorar técnicas como extrusão e novos agentes estruturantes para aproximar mais o produto da experiência sensorial da carne convencional, reforçando a sua viabilidade no mercado de alternativas vegetais.



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. (2025, November 4). Sunflowers may be the future of “vegan meat”. ScienceDaily. Retrieved November 22, 2025 from www.sciencedaily.com/releases/2025/11/251104013006.htm
ScienceDaily. Retrieved November 22, 2025 from www.sciencedaily.com/releases/2025/11/251104013006.htm

Humans of NEB

Camila Fernandes e Inês Barreiros

Inês Belo

Nesta edição entrevistámos Inês Belo, aluna do primeiro ano de Licenciatura em Engenharia Biológica, que conta-nos um pouco sobre a sua escolha e experiência de curso e o equilíbrio com várias atividades extracurriculares.

Bem, para começar, como está a ser a tua experiência no primeiro ano no Técnico? Cumpriu com as tuas expectativas ou houve surpresas?

Estou a gostar bastante. As pessoas são muito simpáticas. Acho mesmo que fiz uma ótima escolha no curso. Gosto do nível de exigência do Técnico, porque me obriga a estar sempre a par da matéria que estamos a dar, não permitindo deixar a matéria acumular. Também acho que estou a gostar mais porque realmente são disciplinas que me interessam, o que não acontecia no secundário. Agora, não penso no estudo como uma obrigação, mas sim como uma forma de aprender. O Técnico surpreendeu-me, mas num bom sentido. Achei que ia ser muito mais impessoal e stressante do que está a ser.



Escolheste Engenharia Biológica como primeira opção? O que te atrai para esta área?

Sempre soube que queria ir para uma área relacionada com a biologia e com a química, com o objetivo de, no futuro, poder trabalhar na área da saúde. Além disso, sempre adorei física e matemática, e acho muito importante ter essas bases para o futuro. Engenharia Biológica permitiu-me combinar isso tudo. Além

de me abrir portas para a área da biologia (posso fazer praticamente todos os mestrados que um biólogo poderia), também me promove saídas para a área de engenharia. Como ainda não sabia bem a área dentro da saúde que me iria querer focar, achei melhor seguir Biológica em vez de Biomédica (porque creio que Biomédica se foca muito mais nos dispositivos e equipamentos médicos, o que não me atrai muito) e, na altura de escolher o mestrado, depois de um maior contacto com as diferentes áreas, focar-me melhor numa área específica.

Como tem sido gerir a participação em dois núcleos diferentes, a licenciatura, e mais atividades extracurriculares?

Felizmente, ando a conseguir gerir bastante bem o meu tempo, logo, ando a conseguir ter bons resultados nos testes e exames. Os núcleos não me tiram muito tempo da semana, havendo inclusive semanas em que não tenho nada para fazer. Em relação às atividades extracurriculares, eu penso nelas como uma forma de tirar a minha mente do stress académico, permitindo-me relaxar depois de um dia atarefado. Eu uso o *Google Calendar* que me ajuda bastante a organizar o meu tempo e a não me esquecer de nada.



Como é que o circo aéreo apareceu na tua vida?

Desde criança que me habituei a fazer desporto como atividade extracurricular. Já tive dança, ballet, ténis, ginástica, natação, entre outros. Aos 12 anos fiz-me da natação e tentei fazer um desporto mais “diferente”: Circo aéreo. Os aéreos permitiram-me treinar o corpo todo e combinar força e flexibilidade, dando origem a uma arte única e especial. Gostei tanto que atualmente ainda o pratico.



Estás na ASTRO e participaste no EVA, como foi essa experiência?

Faço parte dos colaboradores há pouco tempo, mas, como participante dos eventos da ASTRO, posso dizer que adorei todas as experiências, não só a EVA, como também as saídas para observações astronómicas e *workshops*. Fui por dois anos consecutivos à EVA, o que me permitiu aprender sobre astronomia e despertou-me uma grande curiosidade nesta área. O “mundo” da astronomia abriu-me imensas portas e proporcionou-me imensas experiências incríveis, como ir à Índia nas Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica, uma experiência que nunca vou esquecer.

O que mais gostas de fazer no teu tempo livre?

Tenho bastantes *hobbies* (não consigo ficar quieta muito tempo). Adoro fazer crochê e tricô, fazer exercício, como corrida e yoga, cozinhar, ler, e aprender sobre diversos temas que me interessam.



O que mais gostas de fazer no teu tempo livre?

Tenho bastantes *hobbies* (não consigo ficar quieta muito tempo). Adoro fazer crochê e tricô, fazer exercício, como corrida e yoga, cozinhar, ler, e aprender sobre diversos temas que me interessam.



Madalena Boldescu

Entrevistámos também Madalena Boldescu, aluna do 2º ano da Licenciatura em Engenharia Biológica, que nos falou sobre a sua experiência até agora, bem como do seu mundo fora da faculdade.

Este já é o teu 2º ano de licenciatura, como tem sido a tua experiência até agora?

Desde o início gostei muito das pessoas, conheci e achei as cadeiras até bastante interessantes. É definitivamente bastante desafiante o primeiro ano porque ainda não estamos habituados ao ritmo e é claro que a dificuldade vai aumentando, só que sinto que neste ano, sabendo já como foi o ano anterior, está a ser mais fácil acompanhar porque temos noção do que temos de fazer. Até agora achei Biológica um ótimo curso, eu acho que já tinha a noção até que ia ter bastantes cadeiras de Engenharia e não só de Biológica, eu acho que isso é uma coisa importante a ter em mente, que não vai ter assim tanta Biologia, vai, como é óbvio, ter bastantes cadeiras, mas vai ter muita componente de Engenharia, que é geral para todos os cursos, pronto, e muita Química também.



Em relação a atividades fora da faculdade, sei que pertenceste à praxe. Gostavas de falar da tua experiência?

Ah, eu adoro a minha experiência na praxe, acho que apesar daquele ambiente assim intimidante, as pessoas são muito simpáticas e sente-se isso. E são muito acolhedoras e sinto que aquela primeira semana foi muito impor-

tante, porque consegui logo conhecer várias pessoas do curso e deixar um pouco aquela vergonha inicial, por causa de todas as atividades que estávamos a fazer. Eu acho que é importante também ter um pouco desse espírito académico. Claro que não é necessário que conheça pessoas na mesma sem a praxe, mas acho que no meu caso foi bastante positivo.



E fazes mais alguma coisa fora da faculdade? Tens algum hobby ou interesse mais específico em alguma área?

Sim! Tenho bastante interesse em áreas artísticas como a música, inclusive no ano passado estive em simultâneo a acabar o último ano de conservatório na classe de violino, enquanto também dava aulas particulares de violino e piano, por isso sempre foi uma área muito presente na minha vida e acho que qualquer pessoa que me conheça acaba sempre por se aperceber disso

Eu neste momento também estou numa orquestra, no caso na Orquestra de Jovens da Junta de Freguesia de Santo Isidoro. Já estou lá desde o décimo ou no final do nono ano, e continuei. Claro que no processo da faculda-

de tenho faltado a alguns ensaios e isso, mas acho que é importante continuar a ter atividades fora da faculdade para não estar sempre focada só na faculdade, porque acho que isso também não é muito saudável. E eu acho que é muito positivo também, ter esse tipo de atividades. Aqui no próprio Técnico há várias, temos o desporto, temos a tuna e temos vários núcleos também interessantes.



Já que fizeste referência ao desporto, fazes parte de alguma equipa daqui do Técnico ou praticas algo fora do contexto universitário?

Infelizmente não; quando andava no secundário eu fazia parte de uma equipa de *rugby*, mas devido a uma cirurgia eu tive de deixar o desporto. Mas acredita que se tivesse oportunidade de o fazer eu já me tinha inscrito na equipa de *rugby* daqui do Técnico!



O que é que tu dirias para alguém que está a pensar em vir para a Biológica, coisas que pode esperar?

Eu acho que para quem está a ouvir e está a pensar em entrar em Biológica, acho que é importante relembrar que não é só a faculdade que importa, é tudo o que está à volta dela. E não se foquem só nos resultados académicos e tentem também viver um pouco da vida na faculdade, da vida académica, que eu acho que é uma grande parte importante e uma das razões, uma grande parte, uma parte muito importante e uma das razões pelas quais se calhar muitos ainda estão cá, porque acho que o técnico pode tornar-se bastante difícil e é a comunidade à volta que ajuda a ultrapassar esses momentos difíceis. Que é não há mal ter momentos em que temos mais desmotivados, o importante é conseguir ultrapassá-los.



A NÃO PERDER...

Leonor Mestre

Espaço Académico

Explica-me como se tivesse 5 anos



Tens uma curiosidade muito grande sobre um assunto científico mas não sabes por onde começar? Então uma sessão do explica-me como se tivesse 5 anos pode ser o sítio ideal. Nestas sessões, cientistas respondem-te a perguntas e curiosidades fora da caixa numa linguagem que, como dá para perceber pelo título, até uma criança de cinco anos podia entender. Se realmente achaste interessante este conceito, não percas as próximas edições que irão ocorrer a 10 de dezembro e 14 de janeiro!

Luís de Camões: 500 anos do nascimento

Até dia 15 de janeiro, no Centro de Exposições do Pavilhão de Portugal, estará a decorrer uma exposição onde se encontra presente algumas das obras mais significativas da camoniana de D. Manuel II. Se a história e a literatura portuguesa são do teu interesse, chama um amigo e agarra este plano para uma tarde que a entrada é livre e não tens nada a perder!



Churrasco de biológica



Está finalmente a aproximar-se o incrível Churrasco da CPMEBiol! Dia 17 de dezembro pelas 19h teremos o primeiro churrasco de Engenharia Biológica deste ano letivo. Com o tema deste ano "Vila Moleza" podes crer que haverá muita música, diversão e claro, a bebida não irá faltar! Não deixem passar este evento que vão se arrepender e juntem-se a nós para uma noite incrível fazer acontecer!

Espaço Cultural

Wonderland Lisboa

Todos os anos o Parque Eduardo VII recebe a Wonderland Lisboa e este ano não é exceção! Com as luzes de Lisboa a acender no passado fim de semana de 22/11, esta feira de natal não fica atrás por muito tempo. De 28 de novembro 2025 a 4 de janeiro 2026 terás a oportunidade de fazer diversas atividades natalícias, como andar de patins no gelo ou dar uma volta na roda gigante, beber um delicioso chocolate quente e ainda ver o mercado de natal onde poderás encontrar a prenda ideal. Não percas esta oportunidade incrível para descontraíres depois de um dia de aulas e deixa-te influenciar pelo espírito natalício!



Concerto NAPA



Isto não é uma ilusão, os NAPA irão atuar no Coliseu dos Recreios! Depois de terem feito sucesso com o seu tema Deslocado, que nos representou na 69ª edição da Eurovisão, e de já nos terem premiado com a sua presença na 28ª edição do famoso Arraial do Técnico, a sua próxima atuação será dia 30 de janeiro de 2026. Com bilhetes ainda à venda a partir de 30€, não desperdices esta possibilidade de ouvir e apoiar a talentosa banda portuguesa que em tantos corações de estudantes universitários tocou com as suas letras.

Bailados

Agora que o frio está a chegar, começa também a época dos bailados, e nada bate o Quebra Nozes e o Lago dos Cisnes nesta altura natalícia. Dia 4 e 16 de janeiro, e depois dia 3 e 24 do mesmo mês, teremos no Coliseu as apresentações dos bailados referidos acima. Acredito que as histórias, personagens e as músicas são familiares para muitos de nós, o que é só mais uma razão para não perder esta oportunidade!



TAKE A BREAK!

Sugestões

Seleção exclusiva do melhor entretenimento para te acompanhar este mês!



O novo **Frankenstein** de Guillermo del Toro apresenta uma reinterpretação moderna, densa e visualmente impactante do romance de Mary Shelley. A narrativa aprofunda a ambição de Victor, explorando não só o impulso científico que o leva a criar vida artificial, mas também as consequências emocionais, morais e psicológicas desse ato. A criatura que ele gera torna-se, ao longo do filme, tanto um espelho quanto uma consequência dos seus erros, num mundo que a rejeita. Lançado na Netflix a 7 de novembro de 2025, traz uma abordagem poética e sombria, atualizando a história sem perder o caráter trágico e filosófico do original.

Beatriz Dimas



Gilmore Girls encontra **Jenny Han** nesta comédia romântica de outono sobre uma rapariga numa pequena cidade pitoresca que tem de confrontar a sua primeira paixão e o seu futuro. Se estás à procura de um livro para te acompanhar nos teus tempos livres (e se tens uma estranha obsessão com *pumpkin spice latte*), então **Outono em Bramble Falls** é a escolha certa para ti!

Inês Barreiros



Audition é um filme de terror japonês, realizado por Takashi Miike e estreado em 1999. Começa num tom romântico e leve, onde um viúvo solitário realiza uma "audição" para encontrar a sua nova companheira. Mas subtilmente, torna-se um *thriller* de terror psicológico, com imagens marcantes e perturbadoras. Se és fã do realizador Quentin Tarantino, este filme é para ti! Tarantino chamou o filme de "*a true masterpiece*" e elogiou como Miike manipula o público de forma genial.

Sara Amorim



A última temporada de **Stranger Things** marca o grande retorno ao *Upside Down*, trazendo tensão e nostalgia na medida certa. Os personagens enfrentam novos perigos enquanto a cidade de Hawkins mergulha no caos. A produção continua com o padrão alto que consagrou a série como um dos maiores sucessos da Netflix. Com mistério, ação e emoção, os episódios deixam o público ansioso pelo desfecho, que será certamente épico.

João Caetano



Cidade das Águas é o novo álbum da TomaláTuna, Tuna Mista Da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Com várias músicas originais, com diversos ritmos e melodias, aconselho pessoalmente a canção *Lágrimas*, se as serenatas forem a tua preferência. Caso uma música mais animada seja o teu estilo, *O Estudante* é a ideal! Neste álbum têm também uma parceria com a Tum'Acanénica, e homenageiam a sua cidade e a Rainha D. Leonor, uma figura importante na sua história.

Leonor Mestre



A trilogia original de **Ace Attorney** segue o caminho de Phoenix Wright, desde um novato até um grande e reconhecido advogado. Conta com 14 casos, todos muito diversos entre si, onde cada um está repleto de mistérios, personagens memoráveis, *plot twists* e momentos marcantes. Isto, juntamente com a diversão de desvendar cada caso para provar a inocência do nosso cliente e um soundtrack sem igual, torna-o num jogo a não perder para os fãs de mistérios e lógica.

Ana Domingues

Review

Camila Fernandes

O Universo Caleidoscópico de Tyler, The Creator

Tyler, The Creator é um dos artistas mais influentes no mundo da música e produção moderna de *hip-hop*, *rap* e qualquer que seja o gênero no qual queremos enquadrar a sua música.

Tyler é conhecido por criar álbuns conceptuais com histórias e personagens complexos e extensos: Na trilogia “*Wolf*”, que inclui os seus primeiros álbuns, *Bastard* (2009), *Wolf* (2013), e *Goblin* (2011), conhecemos uma intensa intriga psicológica e um triângulo amoroso, que engloba temas e versos extremamente radicais e gráficos, enquadrando-se numa forma de arte transgressiva e *horror-core*, que deu a Tyler uma fama bastante controversa. Em termos sonoros, os três álbuns apresentam um andamento rápido e o uso constante de pianos, sintetizadores e vocais profundos e crus, junto com uma grande distorção nos baixos, baterias e guitarra.

Confuso, porém, propositado, é a melhor forma que tenho de descrever o que sinto sobre o quarto e talvez menos reproduzido álbum do Tyler. *Cherry Bomb* (2015) é um álbum menos conceptual, mas houve um notável amadurecimento na composição e produção, que se mostra ser mais pensada e complexa, sendo um ponto de viragem na sua discografia, com influências de *rock* nas guitarras e a aparição de pianos num tom desconhecido ao seu estilo. *Cherry Bomb* é claramente uma mistura entre a produção antiga de Tyler, e a que pouco a pouco se mostrava por vir.

Flower Boy (2017), é uma borboleta nascida desta metamorfose musical, neste quinto álbum, desenclaustrou-se uma caleidoscópica mistura de *hip-hop*, *jazz rap* e *neo-soul*, o artista fala sobre a sua experiência com a solidão, a fama e vida amorosa, sendo o seu álbum mais pessoal até aquela altura. O projeto conta com sintetizadores, baterias e pianos em tons etéreos que nos levam a um mundo de sonhos, como em *See You Again*, *Glitter*, *Garden Shed* e *911/Mr. Lonely*, mas também com o clássico som de quina dura do Tyler, em *I Ain't Got Time!* e *Who Dat Boy*.

Em 2019 Tyler lançou o seu primeiro álbum vencedor de *Grammy*, *Igor*. *Igor* é um rico e isolado mundo, uma verdadeira divindade musical. O álbum conta-nos uma história de amor em loop, entre Igor e um rapaz que não quer assumir a relação, onde Igor experiencia uma panóplia de emoções, desde a paixão, à loucura e aceitação. O álbum expande-se das colunas para o mundo visual, sendo os videoclipes cheios de nuances e referências que aprofundem a narrativa. Igor tem uma sonoridade ainda mais etérea que *Flower Boy*, com a mesma tonalidade, mas ainda mais suave com vocais agudos.

Desde *Igor*, Tyler vem a desbravar os limites da sua própria música, em *Call Me If You Get Lost* (2021), outro vencedor de *Grammy*, o artista regressa ao seu som antigo, mas completamente transformado, incorporando agora *jazz* e *reggae*. Em 2024, Tyler lançou *Chromakopia*, um álbum experimental e o mais introspetivo e pesado até à data, sendo narrado pela própria mãe. Por último, em 2025, Tyler, The Creator, muda completamente o tom marcado meses antes, ao lançar *Don't Tap The Glass*, um álbum extremamente dançável, num ritmo *funky* e acelerado.

Cada álbum do Tyler, The Creator é entrar um novo mundo, pelo que te recomendo a não perder.



DEITA CÁ P'RA FORA

Ana António

PANTONE 11-4201 TCX - *Cloud Dancer*. #F0EFEB. RGB(240, 239, 235). 0.0%, 0.4%, 2.1%, 5.9%. Branco. Branco foi a *Pantone Color of the Year* escolhida para 2026. "Um refúgio de limpeza visual que inspira bem-estar e leveza". É, efetivamente, uma cor versátil. É também, efetivamente, uma escolha chata.

Todos os anos, por inícios a meados de dezembro, a Pantone - marca americana reconhecida globalmente como uma fonte líder de especialização em cor - faz a sua votação para escolher a cor que ditará o ano que entra. Desde *Honeysuckle* a *Greenery*, dentre *Living Coral* e *Blue Turquoise*, a cor escolhida para 2026 foi o Branco.

Há quem diga que o branco simboliza novos começos. Que é "página em branco", "respirar fundo", "liberdade". Mas em 2026, este branco mais parece uma página já impressa com o logótipo de três *enterprises* diferentes, porque até a pureza cromática vem com marca registada. Chama-se "*Cloud Dancer*", como se o nome tentasse disfarçar o facto de ser - hei-lo - branco. Um branco tão branco que quase cheira a *showroom* minimalista onde ninguém vive, mas toda a gente finge viver porque fica bem no *Instagram*.

A Pantone explica que esta escolha reflete "um desejo global por clareza, serenidade e foco". Por outras palavras, mais um pretexto para validar a *clean girl aesthetic*, onde tudo é simples, leve, e convenientemente comprado em lojas que vendem espontaneidade a 89,99€. A normalização do monocromático em tons neutros chega-nos embrulhada em discursos de bem-estar, como se a ausência de cor fosse uma forma superior de iluminação espiritual. Minimalismo, mas com carrinho de compras de um *site de retail online*.

A verdade é que o branco de 2026 não é a paz visual que nos prometem. É uma espécie de silêncio desconfortável. É uma tentativa de apagar o ruído do mundo ao mesmo tempo que se apagam as suas nuances. Não é que a cor seja feia. É só... previsível. Corporativamente previsível. O triunfo da neutralidade vendável: um mundo tão polido que qualquer imperfeição parece crime estético.

E talvez seja este o ponto mais irónico: escolhe-se o branco num ano saturado de contrastes, como se a solução para o caos fosse simplesmente

pintar tudo da mesma cor. Em vez de se lidar com as fissuras, tapa-se a parede. Em vez de se pensar o mundo, clarifica-se a paleta. A cor do ano como um remendo para um mundo roto. E nós, consumidores obedientes, a aplicar mais uma camada.



SEM DESTINATÁRIO

Sara Amorim

Não tenho sono. Não consigo dormir. Na bancada da cozinha vejo uma embalagem púrpura: "Pingo Doce, Pura Vida, MELATONINA". Abro a embalagem e tomo uma cápsula.

Estou deitada, consigo ouvir o cão dos meus vizinhos a ladrar, uma bicicleta a passar na rua, o chão do corredor a estalar. Abro os olhos.

Uma cabeça estranhamente familiar e desconhecida flutua no meu teto, a sua expressão é uma mistura de repreensão e felicidade. Continuamos a olhar-nos, ambas a tentar descodificar a presença da outra. Quanto mais olho para ela, mais ela cresce. Ela expande-se tão rapidamente que a sua aparente felicidade desaparece, deixando apenas olhos esbugalhados, um nariz inchado e uma boca que se abre cada vez mais, pronta para me engolir. Nesse momento, a segundos de ser ingerida, consigo atirar-me para fora da minha cama.

Estava à espera de cair num chão duro e frio, mas o solo que senti por baixo de mim era suave, cheio de textura e verde. Quando olhei à minha volta estava num jardim. Não era um jardim qualquer, mas sim o parque onde brincava sempre em criança. Senti o sol na minha pele, o cheiro da relva e do lago, e recordei algo que já estava há muito tempo enterrado: a minha tartaruga ainda vivia neste jardim. Senti um sentimento de culpa asseverante, senti-me completamente afogada nesta emoção. Gritos agonizantes preencheram o som vazio do vento, a relva em que estava diminuiu enquanto o lago aumentou e rodeou-me por completo. Braços deformados começaram a erguer-se da água, pessoas com cabeça de tartaruga a gritar e a rastejar na minha direção.

Não havia sítio por onde fugir, de uma forma ou outra teria de passar pelas pessoas-tartaruga. Estava encurralada pela minha culpa. Até que pensei nas palavras de um senhor misterioso que não tenho a certeza de alguma vez ter conhecido: "Quando não podes saltar, escava". Então comecei a escavar. Escavei tanto que a carne dos meus dedos ficou desfeita, deixando apenas os meus ossos brancos. Escavei e escavei, até que cheguei ao outro lado. Atirei-me para dentro da terra e voei pelo céu.

Nessa queda infinita encontrei a minha tartaruga. Tentei chamá-la, mas não me recordava do seu nome. Então continuei a cair. E enquanto caía olhava para ela. Tão verde e cintilante. Estava muito maior agora. A minha culpa começou a ser substituída por nostalgia, ou então intensificada.

Acordei.



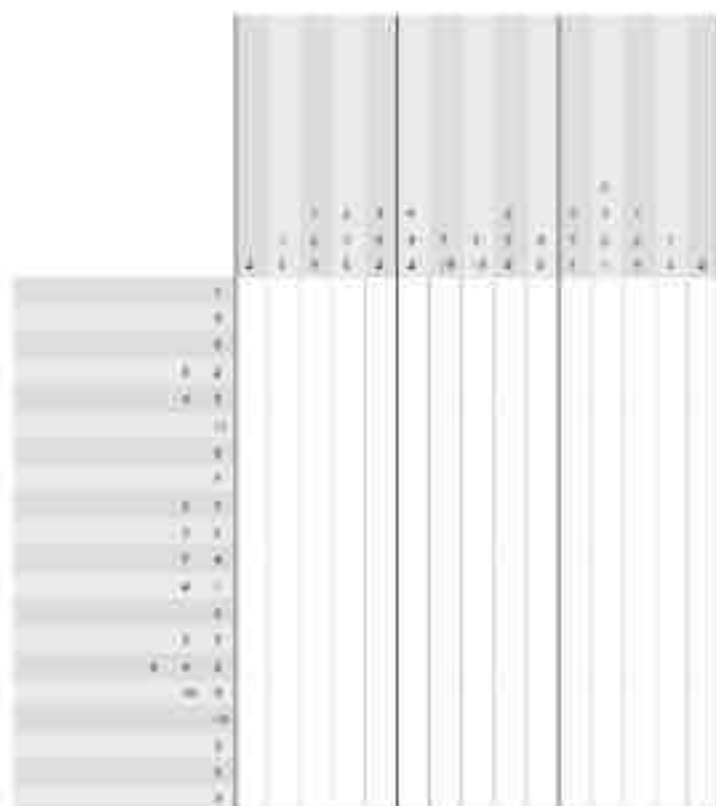
JOGO DO MÊS

Ana António

Este mês podes relaxar e pintar uma bela imagem, mesmo que não saibas desenhar. Para isso, completa o nonograma preenchendo cada linha e coluna de acordo com os números indicados. Cada número mostra um bloco de células que deve ser preenchido. Se houver vários números, esses blocos aparecem nessa ordem e têm sempre pelo menos um espaço vazio entre eles.

Dica: começa pelas linhas/colunas onde a soma dos blocos mais os espaços obrigatórios entre eles já ocupa a fila inteira. Avança depois para as restantes, usando a lógica para encaixar os blocos que faltam.

Chave:



DICAS FANTABULÁSTICAS

Inês Barreiros, João Caetano e Ana Domingues

Em época de festa, e com os exames fora de vista, um bem merecido descanso os mestres querem aproveitar. E como os seus planos não querem interrompidos, de tudo farão para que as férias possam aproveitar. Mas até onde será que os seus esforços poderão chegar?...



Como sabe bem dormir... era o que pensavam os mestres sem saber o que lhes esperava...



"Heeey!", ecoou pela casa, "Andem ajudar a fazer as filhoses para logo", que coisa chata, os mestres realmente queriam dormir.



Então foi aí que tiveram uma ideia: invocar algo para ajudar nas tarefas! Sacaram do caldeirão de química e mandaram para lá tudo o que tinha nomes estranhos!



O caldeirão começou a borbulhar, e numa grande explosão de labaredas algo surgiu... Com aquela junção de nomes, claro que um demónio de lá saía, com algum medo e surpresa os mestres tinham de pensar em como o iriam capturar



E foi aí que um dos mestres lembrou-se da pokeball que tinha no quarto quando sonhava em ser um mestre pokémon, era a altura perfeita para a usar!



Agora o demónio trabalha enquanto os mestres dormem, não tenham pena dele, se trabalhar bem é capaz de receber um bioshot!